

English Output Web App 프로젝트 기획서

교재 기반 회독 아웃풋 학습 웹 앱

영어 부트캠프 커뮤니티에서 반복해서 나온 '혼자 복습할 때 아웃풋 연습이 어렵다'는 문제를 해결하기 위해 만든 반응형 웹 앱이다. 교재의 문장을 읽는 데서 끝내지 않고, 기억하고 말하고 변형하고 쓰고 다시 복습하는 흐름을 제공한다.

1 프로젝트 배경과 목적

같은 영어 교재를 공부하는 커뮤니티에서는 매주 학습 회고를 진행한다. 이 과정에서 혼자 복습할 때 무엇을 어떻게 말해 봐야 하는지 모르겠고, 배운 표현을 실제로 꺼내 쓰기 어렵다는 의견이 반복됐다. 나 역시 독학 과정에서 같은 문제를 겪었기 때문에 개인 학습 도구로 개발을 시작했다. 교재 라이선스를 고려해 불특정 다수 공개가 아닌 같은 교재를 이용하는 커뮤니티 중심 사용을 전제로 했고, Google 로그인으로 사용자별 기록 분리와 기기 간 이어하기를 위해 추가했다. 운영진의 허락을 받으면 커뮤니티와 공유하고, 허락받지 못하면 개인 학습용으로 사용할 예정이다.

프로젝트의 목적은 새로운 영어 콘텐츠를 계속 제공하는 것이 아니라 이미 배운 영어를 내 것으로 만드는 것이다. 핵심 철학은 Completion > Perfection 이며, 한 번에 완벽하게 맞히도록 강제하지 않고 여러 회독을 통해 도움을 줄이고 인출 범위를 넓힌다.

핵심 학습 흐름

Learn → Memorize → Recall → Output → Write → Review → Repeat

2 핵심 기획 원칙

- Source Locked Learning: 앱이 정답으로 제시하는 영어 문장과 힌트는 제공된 교재와 부교재에서만 사용한다.
- 학습자 주도 진행: 강제 타이머, 진도 잠금, 밀린 복습 압박 없이 사용자가 자신의 속도로 반복한다.
- 단계적 도움 감소: Pass 1 부터 Pass 4+까지 진행하면서 힌트와 챕터 단서를 줄이고 혼합 인출을 늘린다.
- 평가 분리: Recall 은 기억과 의미 보존을 확인하며 발음 점수로 학습 완료를 막지 않는다.

3 현재 구현 결과

구분	구현 내용
학습 범위	Chapter 1-12 의 Pass 1-3 과 전체 Pass 4+ 를 구현했다.
핵심 기능	My Story Recall, A/B 역할 대화, Source 기반 Output, Grammar, What About You, Weekly Writing, Chapter Review 를 제공한다.
고회차 학습	Mixed Chapters, Smart Review, All Random, Multi Chapter Writing 으로 챕터 경계를 넘어 복습한다.
계정과 기록	Google 로그인과 서울 Supabase 를 연결해 사용자별 진도·답변·작문을 자동 저장하고 PC 와 모바일에서 이어서 학습한다.
운영과 디자인	Vercel 고정 HTTPS 주소에 배포했으며 도서관·카페 일러스트와 월넛·올리브 스킨을 전체 학습 화면에 적용했다.

4 배운 내용을 적용한 개발 과정

프로젝트를 진행하며 문제 정의, 사용자 흐름 설계, 콘텐츠 데이터 분리, 반응형 UI, 로그인과 데이터 저장, 테스트와 배포, 사용 데이터 수집을 하나의 제품 흐름으로 연결했다. Chapter 3 시범 기능부터 실제 사용성을 확인한 뒤 공통 학습 엔진과 12 개 챕터로 확장했다.

- **콘텐츠 생성보다 출처 검증** AI 가 새 예문을 무한 생성하도록 하지 않고, 원문 출처가 확인된 학습 항목만 데이터로 분리했다.
- **완벽한 채점보다 반복 완성** 정답률이나 발음 점수로 진행을 막지 않고 자기평가와 명시적 완료 기록을 사용했다.
- **기능보다 기록 안전 우선** 기기 간 이어하기를 위해 로그인과 자동 저장을 추가하고, 손상 데이터 덮어쓰기와 동시 수정 충돌을 방지했다.
- **한 번에 만들지 않는 개발** 작은 범위를 구현하고 테스트·브라우저 검증·사용자 피드백을 거쳐 다음 범위로 확장했다.

5 적용 기술과 검증

영역	적용 내용
Frontend	React 19, TypeScript 7, Vite 8, 반응형 CSS
Account and Data	Google OAuth, Supabase Auth·Database, 계정별 자동 저장과 복구
Deploy and Analytics	Vercel 운영 배포, Short.io 공유 링크별 클릭 추적, UTM 기반 유입 구분, 동의 기반 GA4 유입·화면 흐름 분석, Supabase 최소 학습 이용 기록
Verification	50 개 테스트 파일의 435 개 테스트와 production build 통과, 운영 로그인·위치 복원 및 375px·1196px 화면 확인

초기 GA4 보고 수신은 확인했지만 실제 커뮤니티 성과로 해석하지 않는다. 새 스킨의 실제 휴대폰 조작성과 마이크·스피커는 이번 배포에서 다시 검증하지 않았으며, 자동 테스트와 반응형 브라우저 검사를 실제 기기 검증으로 표현하지 않는다.

6 향후 고도화 계획

첫째, GA4 와 학습 이용 기록을 데이터 대시보드로 시각화한다. 자주 사용하는 기능, 학습 중단 구간, 챕터·회독 완료 흐름, 복습 재방문을 살펴보고 커뮤니티 회고 의견과 함께 UX 개선 우선순위를 정한다.

둘째, 교재 Source 범위 안에서 동작하는 AI 학습 에이전트를 연결한다. Recall 진행, 역할 대화, 배운 표현 사용 확인, 약한 항목 복습, 힌트 수준 조절을 지원하되 교재에 없는 문장을 공식 학습 Target 으로 만들지 않는다. STT 자동 평가, 작문 교정, Pronunciation Lab 은 이후 검증 과제로 남긴다.

7 프로젝트 정보

운영 앱 <https://english-output-webapp.vercel.app/>

GitHub Repository <https://github.com/seyoun-chung/english-output-webapp>